

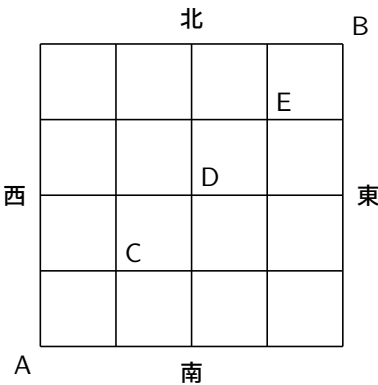
(1)～(3)については所定の解答欄（表面）に解答をマークせよ。(4)については所定の解答欄（裏面）に解答経過と答とともに記せ。

問題文中の ノ は解答が 1 ケタの数であることを、
ヌメ などは解答が 2 ケタの数であることを表している。
なお、分数形で解答する場合、それ以上約分できない形で答えること。

下の図のような、東西に延びる 5 本の道と、南北に延びる 5 本の道が交差して、碁盤目のように区分された街がある。なお、2 本の道が交わる場所をポイントと呼ぶことにする。図中に示すように、街の中にはポイント A, B, C, D, E があり、ポイント A は街の南西角に、ポイント B は北東角にある。

この街で X さんと Y さんが、次のルールに従って移動するものとする。

- X さんは東または北にしか進まない。
- Y さんは西または南にしか進まない。
- X さんも Y さんも、各ポイントで同時にそれぞれサイコロを振り、出た目に応じて下の表に示す方向に 1 つ隣のポイントまで進む。ただし、一方向にしか進めないときは、サイコロの目にかかわらず、確率 1 でその方向に進む。



	サイコロの出た目	X さん	Y さん
ポイント C, D, E 以外	1, 2, 3	北	南
	4, 5, 6	東	西
ポイント C, D, E	1, 2, 3, 4	北	南
	5, 6	東	西

このとき、以下の問に答えよ。

- (1) X さんがポイント A にいるとする。このとき、X さんがポイント C, D, E のいずれも通らずにポイント B に到着する経路はすべてで ヌネ 通りある。
- (2) X さんがポイント A にいるとする。このとき、X さんが、ポイント C を通り、かつポイント D を通らず、さらにポイント E を通ってポイント B に到着する確率は $\frac{\text{ノ}}{\text{ハヒ}}$ である。
- (3) X さんがポイント C に、Y さんがポイント E にいるとする。この後、X さんと Y さんが出会う確率は $\frac{\text{フヘ}}{\text{ホマ}}$ である。
- (4) X さんがポイント A に、Y さんがポイント B にいるとする。この後、X さんと Y さんがポイント D 以外で出会う確率を求めよ。

